

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	2
1. Обзор текущего состояния предмета исследования	4
1.1 Обзор зарубежных исследований.	4
1.2 Обзор отечественных исследований.	4
1.3 Общая характеристика проблемы исследования.	5
2. Обзор технологий и методов решения проблемы.....	7
2.1 Основные методы решения проблемы и их характеристики.	7
2.2 Основные технологии решения проблемы и их характеристики.	8
2.3 Алгоритм выбора методов и технологий решения проблем.....	9
3. Формирование требований к решению проблемы.....	10
3.1 Общая характеристика предлагаемого решения.	10
3.2 Функциональные требования к предлагаемому решению.	10
3.3 Нефункциональные требования к предлагаемому решению.	10
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	11
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ.....	13

ВВЕДЕНИЕ

В условиях интенсивного развития информационных технологий и цифровой трансформации всех сфер деятельности общества существенно возрастает потребность в специалистах, обладающих навыками программирования. В связи с этим обучение программированию становится одной из ключевых задач современной системы образования. Вместе с тем данная область характеризуется высокой сложностью усвоения учебного материала, абстрактностью базовых понятий и значительной когнитивной нагрузкой на обучающихся, что нередко приводит к снижению мотивации и учебной активности.

Традиционные методы преподавания программирования, основанные преимущественно на лекционных формах и стандартных практических заданиях, не всегда обеспечивают достаточный уровень вовлечённости обучающихся и не учитывают индивидуальные особенности восприятия информации. В результате возникает необходимость поиска и внедрения новых педагогических подходов, направленных на повышение интереса к изучаемой дисциплине и формирование устойчивой учебной мотивации.

Одним из перспективных направлений решения данной проблемы является геймификация процесса обучения, предполагающая использование игровых механик и элементов игрового дизайна в образовательной среде. Применение таких элементов, как система баллов, уровней, достижений, рейтингов и визуализация прогресса, позволяет повысить вовлечённость обучающихся, стимулировать регулярную практическую деятельность и создать условия для активного освоения учебного материала. В контексте обучения программированию геймификация способствует формированию навыков решения задач, развитию логического мышления и поддержанию интереса к процессу обучения.

Целью данной научно-исследовательской работы является анализ современного состояния геймификации в обучении программированию, а также формирование требований к программному решению, реализующему данный подход. Для достижения поставленной цели в работе предполагается решение следующих задач: анализ отечественных и зарубежных исследований в области геймификации образования, рассмотрение существующих методов и технологий реализации геймифицированного обучения, а также определение функциональных и нефункциональных требований к перспективной обучающей системе.

Практическая значимость работы заключается в создании теоретической и методологической основы для последующей разработки программного продукта, ориентированного на повышение эффективности обучения программированию и способного быть использованным в рамках образовательных учреждений.

1. Обзор текущего состояния предмета исследования

1.1 Обзор зарубежных исследований.

Зарубежные научные исследования демонстрируют устойчивый и системный интерес к применению геймификации в сфере STEM-образования, в том числе при обучении программированию. В работах, представленных в материалах международных конференций и журналов, издаваемых под эгидой IEEE и ACM, геймификация рассматривается как эффективный инструмент повышения учебной мотивации, вовлечённости и самостоятельной активности обучающихся. Результаты эмпирических исследований подтверждают, что внедрение игровых элементов, таких как система баллов, уровней, достижений и визуализация прогресса, способствует увеличению времени, затрачиваемого на практическую работу, а также снижению уровня отсева обучающихся.

Отдельное внимание в зарубежных работах уделяется анализу цифровых образовательных платформ, реализующих принципы геймифицированного обучения программированию. Такие системы, как CodeCombat, Codecademy и HackerRank, рассматриваются в качестве успешных примеров интеграции игровых механик с практико-ориентированными заданиями. Исследователи отмечают, что данные платформы позволяют сочетать обучение синтаксису и алгоритмическому мышлению с элементами соревнования и поощрения, что положительно сказывается на формировании устойчивого интереса к изучаемому предмету.

В целом зарубежные исследования акцентируют внимание преимущественно на поведенческих и мотивационных аспектах геймификации, анализируя влияние игровых элементов на вовлечённость, самооффективность и учебную активность обучающихся, при этом вопросы соответствия образовательным стандартам зачастую рассматриваются вторично.

1.2 Обзор отечественных исследований.

В отечественной научной литературе геймификация обучения рассматривается преимущественно в рамках педагогических исследований,

посвящённых цифровым образовательным технологиям и инновационным методам преподавания. Российские авторы подчёркивают потенциал геймификации как средства повышения учебной мотивации, формирования познавательного интереса и снижения тревожности при освоении сложных дисциплин, включая программирование.

Значительное внимание уделяется применению геймифицированных элементов в школьном и вузовском образовании, особенно на начальных этапах изучения программирования. В ряде работ отмечается положительное влияние игровых заданий и рейтинговых систем на вовлечённость обучающихся и развитие навыков логического мышления. При этом подчёркивается необходимость строгой педагогической обоснованности применения игровых механик, а также их адаптации к федеральным образовательным стандартам и учебным программам.

В отличие от зарубежных исследований, отечественные работы в меньшей степени фокусируются на анализе конкретных программных платформ. Отмечается дефицит специализированных отечественных программных решений для геймифицированного обучения программированию, что ограничивает практическое внедрение данного подхода и обуславливает актуальность разработки новых программных средств, ориентированных на российский образовательный контекст.

1.3 Общая характеристика проблемы исследования.

Анализ зарубежных и отечественных источников позволяет сформулировать ключевую проблему исследования, заключающуюся в отсутствии универсального и педагогически обоснованного программного инструмента, обеспечивающего сбалансированное сочетание игровой мотивации и достижения устойчивых образовательных результатов при обучении программированию.

Существующие геймифицированные решения зачастую ориентированы либо на развлекательную составляющую, что приводит к поверхностному усвоению материала и фрагментарному формированию навыков

программирования, либо на избыточно академический подход, при котором игровые элементы носят формальный характер и не оказывают значимого влияния на вовлечённость обучающихся. Кроме того, многие платформы не учитывают индивидуальный уровень подготовки пользователей и не обеспечивают достаточной адаптивности учебного процесса.

Таким образом, возникает необходимость разработки программного решения, которое бы сочетало дидактическую ценность, игровые механики и практико-ориентированное обучение, обеспечивая при этом соответствие образовательным требованиям и устойчивый рост мотивации обучающихся.

2. Обзор технологий и методов решения проблемы

2.1 Основные методы решения проблемы и их характеристики.

Для решения проблемы повышения эффективности обучения программированию в условиях геймифицированной образовательной среды применяется совокупность педагогических и методических подходов, дополняющих друг друга.

Метод геймификации предполагает внедрение игровых механик в структуру учебного процесса с целью повышения мотивации и вовлечённости обучающихся. К числу наиболее распространённых элементов относятся система баллов, уровней, достижений, рейтингов и визуализация прогресса. Использование данных механизмов способствует формированию положительного эмоционального фона обучения, стимулирует регулярное выполнение заданий и поддерживает интерес к изучаемому материалу. При этом эффективность геймификации напрямую зависит от степени её педагогической обоснованности и соответствия образовательным целям.

Практико-ориентированное обучение основано на освоении программирования через последовательное выполнение практических заданий и решение прикладных задач. Данный метод обеспечивает формирование устойчивых навыков написания кода, развития алгоритмического мышления и самостоятельного поиска решений. В контексте геймифицированного обучения практические задания могут быть встроены в игровые сценарии, что позволяет повысить их воспринимаемую значимость и снизить уровень учебного стресса.

Адаптивное обучение предполагает динамическую подстройку сложности и содержания заданий под индивидуальный уровень подготовки обучающегося. Реализация данного метода позволяет учитывать различия в темпе освоения материала и уровне знаний, обеспечивая персонализацию учебного процесса. В геймифицированных системах адаптивность способствует поддержанию оптимального уровня сложности, предотвращая как снижение мотивации из-за

чрезмерной сложности, так и потерю интереса вследствие однотипных заданий.

2.2 Основные технологии решения проблемы и их характеристики.

Технологическая реализация геймифицированного обучения программированию основывается на использовании современных веб- и серверных технологий, обеспечивающих интерактивность, масштабируемость и устойчивость системы.

В качестве клиентской части, как правило, применяются веб-платформы, реализованные с использованием HTML, CSS и JavaScript. Данные технологии обеспечивают кроссплатформенный доступ к системе через веб-браузер, а также позволяют создавать интерактивные пользовательские интерфейсы с визуализацией прогресса, достижений и игровых элементов.

Серверная часть системы может быть реализована с использованием языков программирования Python или платформы Node.js. Эти технологии обеспечивают обработку пользовательских запросов, управление логикой обучения, хранение и анализ данных о прогрессе обучающихся, а также интеграцию с внешними сервисами. Выбор конкретной серверной технологии определяется требованиями к производительности, масштабируемости и удобству сопровождения системы.

Важным компонентом геймифицированных обучающих платформ являются системы автоматической проверки кода, позволяющие оценивать корректность решений без участия преподавателя. Такие системы обеспечивают оперативную обратную связь, что способствует самостоятельному обучению и повышает эффективность практической деятельности.

Для хранения информации о пользователях, результатах выполнения заданий и накопленных достижениях используются базы данных. Они обеспечивают целостность данных, возможность аналитической обработки и поддержку персонализированных сценариев обучения. Дополнительно

применяются средства визуализации данных и элементы интерактивного дизайна, повышающие удобство использования системы.

2.3 Алгоритм выбора методов и технологий решения проблем.

Выбор методов и технологий решения проблемы геймификации обучения программированию осуществляется на основе последовательного анализа ключевых факторов. На первом этапе проводится определение характеристик целевой аудитории, включая возраст обучающихся, уровень предварительной подготовки и образовательные цели. Параллельно формулируются требования к результатам обучения и ожидаемым компетенциям.

На следующем этапе осуществляется выбор педагогических методов, обеспечивающих достижение поставленных целей. Определяется набор игровых механик, степень адаптивности системы и формат практических заданий. Особое внимание уделяется обеспечению баланса между игровой составляющей и образовательным содержанием.

Заключительным этапом является подбор технологических средств, способных обеспечить реализацию выбранных методов. При этом учитываются критерии масштабируемости, стабильности работы, удобства сопровождения и возможности дальнейшего развития системы. Итоговый выбор технологий формируется с учётом совокупной эффективности и соответствия поставленным педагогическим и техническим требованиям.

3. Формирование требований к решению проблемы

3.1 Общая характеристика предлагаемого решения.

Предлагается разработка геймифицированной обучающей платформы для изучения основ программирования. Система ориентирована на поэтапное освоение материала с накоплением достижений и визуализацией прогресса.

3.2 Функциональные требования к предлагаемому решению.

Система должна обеспечивать:

- регистрацию и авторизацию пользователей;
- выполнение интерактивных заданий по программированию;
- автоматическую проверку решений;
- начисление баллов и достижений;
- отображение прогресса обучения.

3.3 Нефункциональные требования к предлагаемому решению.

К нефункциональным требованиям относятся:

- высокая отзывчивость интерфейса;
- масштабируемость;
- надёжность хранения данных;
- удобство использования;
- безопасность пользовательской информации.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе выполнения научно-исследовательской работы был проведён комплексный анализ геймификации как педагогического и технологического средства повышения эффективности обучения программированию. В рамках исследования рассмотрены теоретические основы геймификации, а также проанализирован опыт её применения в зарубежной и отечественной образовательной практике. Особое внимание было уделено выявлению факторов, влияющих на мотивацию обучающихся, их вовлечённость в учебный процесс и устойчивость интереса к изучению программирования.

В работе были систематизированы существующие подходы к геймифицированному обучению программированию, включая использование игровых механик, практико-ориентированных заданий и адаптивных образовательных сценариев. Проанализированы основные методы и технологии реализации геймифицированных обучающих систем, а также рассмотрены их преимущества и ограничения с точки зрения педагогической эффективности и технической реализации. В результате анализа были выявлены ключевые проблемы применения геймификации, связанные с риском смещения акцента в сторону развлекательной составляющей, недостаточной адаптивностью учебного процесса и ограниченной интеграцией с образовательными стандартами.

На основе проведённого исследования был сформирован комплекс функциональных и нефункциональных требований к перспективному программному решению, ориентированному на обучение программированию с использованием элементов геймификации. Сформулированные требования учитывают необходимость обеспечения баланса между игровой мотивацией и достижением устойчивых образовательных результатов, а также требования к масштабируемости, удобству использования и надёжности программной системы.

Полученные результаты создают теоретическую и методологическую

основу для последующей проектной и разработческой деятельности в рамках выпускной квалификационной работы. Дальнейшая работа предполагает детальное проектирование архитектуры программного решения, выбор конкретных технологий реализации и поэтапную разработку функциональных компонентов в соответствии с сформулированными требованиями.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Deterding S., Dixon D., Khaled R., Nacke L. From Game Design Elements to Gamefulness: Defining “Gamification”. Proceedings of the 15th International Academic MindTrek Conference, 2011.
2. Kapp K. M. The Gamification of Learning and Instruction. Pfeiffer, 2012.
3. Werbach K., Hunter D. For the Win: How Game Thinking Can Revolutionize Your Business. Wharton Digital Press, 2012.
4. Иванова Н. В. Геймификация как инструмент повышения учебной мотивации // Педагогика, 2020.
5. Gee J. P. What Video Games Have to Teach Us About Learning and Literacy. Palgrave Macmillan, 2007.